

Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

- Para que uma rede de computadores possa funcionar é necessário que existam, além do meio de comunicação propriamente dito, dispositivos de hardware e software cuja função é controlar a comunicação entre os diversos componentes da rede

Características:

Comuns:

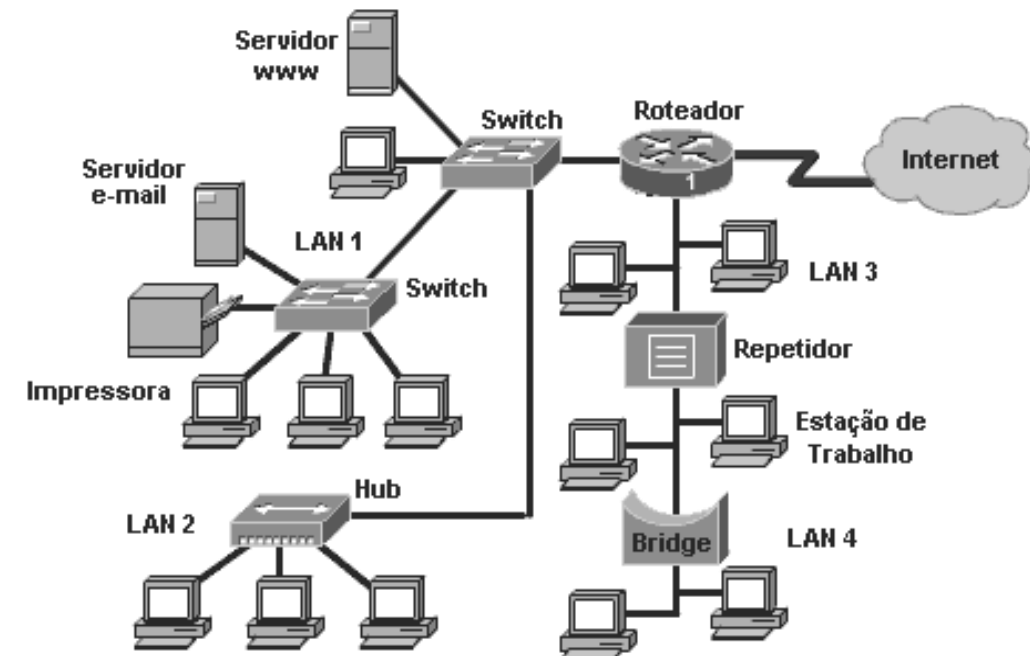
- Controle de comunicação entre os diversos componentes da rede, interpretar os sinais digitais processados na rede.
- Encaminhamento de dados ao seu destino, obedecendo um determinado padrão e protocolo

Específicas:

- Cada componente possui sua função específica

Exemplos de Equipamentos e Dispositivos

- Placas de rede
- Repeaters
- Hubs
- Bridges / Switches
- Routers
- MoDem / Modem-Router
- Gateways
- Transceiver
- Servidores
- Estações de Trabalho



Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

- Placas de Rede ou NIC – Network Interface Card

Hardware que permite aos computadores conversarem entre si através da rede, às vezes de conhecidos por Burned-in Addresses (BIAs), por terem sua lógica “queimada” na memória ROM da placa de rede e copiados na RAM quando o NIC inicializa

- Função - controlar todo o envio e recebimento de dados através da rede.
- Cada placa deve ser compatível com a rede mensurada e diferenciam-se pela taxa de transmissão, cabos de rede suportados e barramento utilizado.
- As placas de rede mais usadas são as placas Ethernet (Fast / Giga).
- Adotam um esquema de endereçamento específico para identificar os computadores na rede local Ethernet, chamado de endereço MAC (MAC Address).

Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

- Placas de Rede ou NIC – Network Interface Card

Endereços MAC:

- Cada placa Ethernet tem um endereço MAC único.
- Endereços MAC oferecem uma forma dos computadores se identificarem, fornecendo um ID único e permanente.
- Os 3 primeiros octetos identificam o fabricante (OUI - Organizationally Unique Identifier) e os 3 últimos a placa de rede propriamente dita (48 bits expressos em hexadecimal)
- O fabricante assume o compromisso de não repetir endereços MAC.
- Gravados na memória ROM da placa de rede, identificam origem e destino do quadro Ethernet

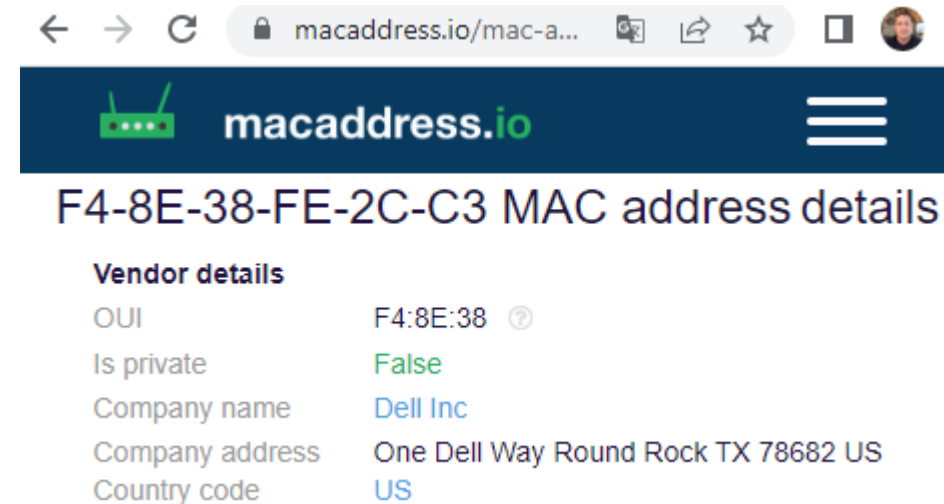
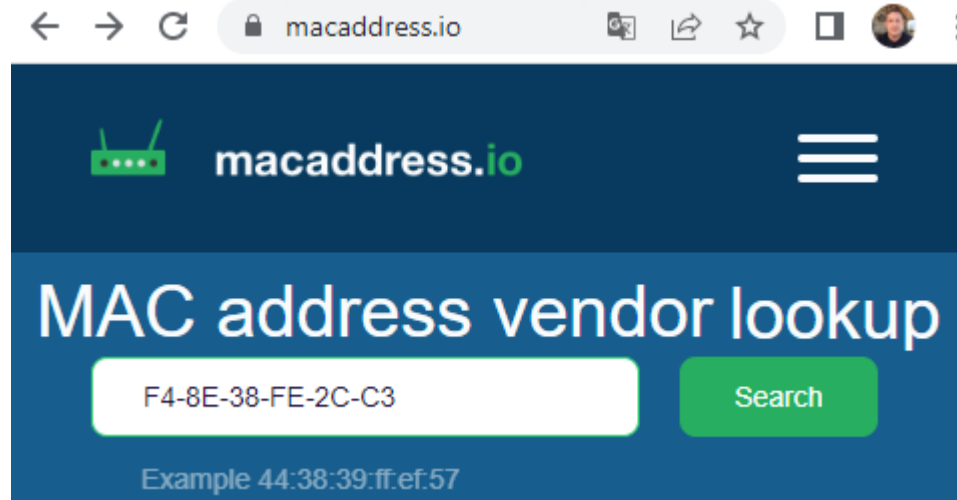
Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

- Placas de Rede ou NIC – Network Interface Card

Exemplo de endereço MAC:

- 48 bits expressos em hexadecimal: F4-8E-38-FE-2C-C3



Os 3 primeiros octetos identificam o fabricante (OUI - Organizationally Unique Identifier) e os 3 últimos a placa de rede propriamente dita

Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

- Placas de Rede ou NIC – Network Interface Card
- NICs menos velozes interferem na velocidade da rede (transmissão)

Características:

- Auto-negociação: máx. taxa de comunicação de dados entre o dispositivo e os equipamentos conectados a ele (Mbps/Gbps e comunicação half ou full-duplex)
- Ativação remota: via LAN, ambiente de PC's conectados em rede com gerenciamento centralizado
- Ex.: Placas ethernet, Placas de rede ópticas, Placas de rede wireless...

Redes de Computadores

Equipamentos e dispositivos de redes de computadores

Comunicações Simplex, Half-duplex e Full-duplex

